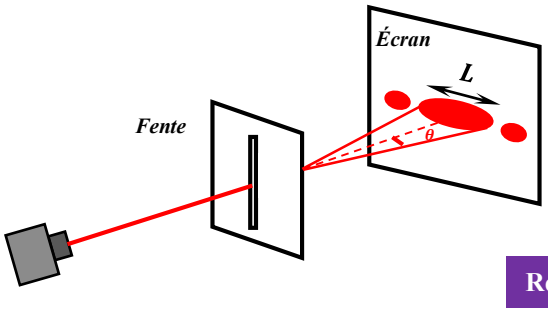
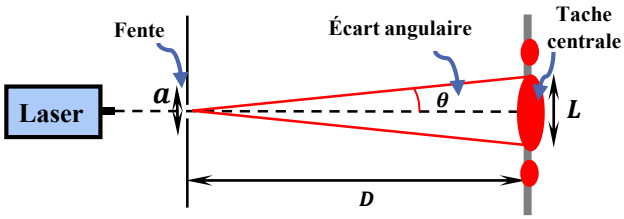
1 Diffraction d'une onde lumineuse



- L'expérience montre que la lumière a **un aspect ondulatoire**
- Le phénomène observé est appelé **phénomène de diffraction**
- La direction des taches lumineuses est toujours **perpendiculaire** à la direction de la fente
- La condition de diffraction : $a \leq \lambda$
- Pour que les taches lumineuses soit plus claires il faut que : $10\lambda \leq a \leq 100\lambda$

Relation entre a, λ, L et D



D'après la figure on a : $tan\theta = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D}$ et puisque θ est petite on a : $tan\theta \approx \theta$

Donc : $\theta = \frac{L}{2D}$ (1) Avec $\theta = \frac{\lambda}{a}$ (2)

Et d'après (1) et (2) on a :

$$\frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D}$$

$$\lambda = \frac{a.L}{2D} \qquad a = \frac{2.\lambda D}{L} \qquad L = \frac{2.\lambda D}{a} \qquad D = \frac{a.L}{2\lambda}$$

- Si a diminue, L augmente
- Si λ augmente, L augmente

✓ **Astuces**

Pour la même largeur a de la fente, si on utilise deux lumières monochromatiques différentes par exemple rouge et bleu

Déterminer L_R en fonction de L_B

❖ **Pour la couleur rouge** ❖ **Pour la couleur bleue**

(1) $\frac{\lambda_R}{a} = \frac{L_R}{2D}$ | $\frac{\lambda_B}{a} = \frac{L_B}{2D}$ (2)

$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{\lambda_R}{\lambda_B} = \frac{L_R}{L_B} \Rightarrow L_R = L_B.\frac{\lambda_R}{\lambda_B}$

❖ Remarques

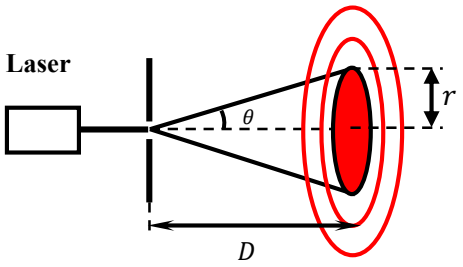
- Si on utilise une fente sous forme d'un trou on observe des taches lumineuses circulaire

on a : $tan\theta = \frac{r}{D}$ et puisque θ est faible on a : $tan\theta \approx \theta$

Donc : $\theta = \frac{r}{D}$ (1) Avec $\theta = 1,22\frac{\lambda}{a}$ (2)

Et d'après (1) et (2) on a :

$$\frac{r}{D} = 1,22\frac{\lambda}{a}$$

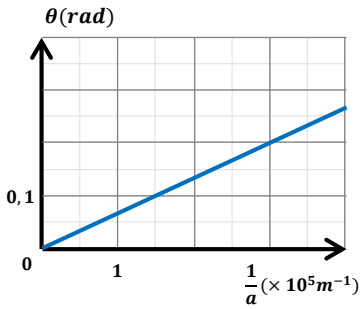


- Le phénomène de diffraction permet aussi de déterminer le diamètre d des cheveux fins ou d'un fil très fin et on écrit :

$$\frac{\lambda}{d} = \frac{L}{2D}$$

Détermination de la longueur d'onde λ

Cas 1 : $\theta = f(\frac{1}{a})$



La courbe est une fonction linéaire d'équation :

$$\theta = K \times \frac{1}{a}$$

Où K *est le coefficient directeur*
Et on a :

$$\theta = \lambda \times \frac{1}{a}$$

Par analogie :

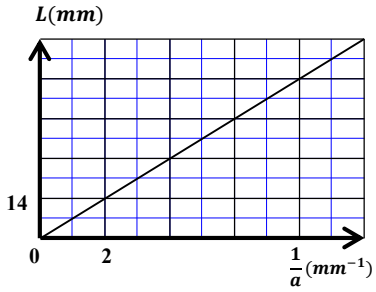
$$K = \lambda$$

$$K = \lambda = \frac{\Delta(\theta)}{\Delta\left(\frac{1}{a}\right)} = \frac{0,2}{3 \times 10^5}$$

$$= 6,66 \times 10^{-7} m$$

$$\lambda = 666 nm$$

Cas 2 : $L = f(\frac{1}{a})$



La courbe est une fonction linéaire d'équation :

$$L = K \times \frac{1}{a}$$

Où K *est le coefficient directeur*
Et on a :

$$L = 2\lambda D \times \frac{1}{a}$$

Par analogie :

$$K = 2.\lambda.D$$

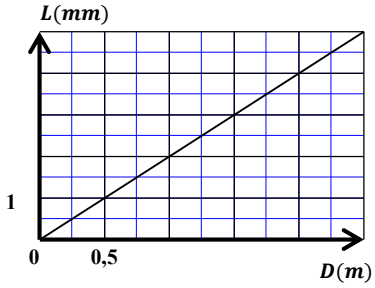
$$K = \frac{\Delta(L)}{\Delta\left(\frac{1}{a}\right)} = \frac{14 \times 10^{-3}}{2 \times 10^3}$$

$$= 7 \times 10^{-6} m^2$$

$$\lambda = \frac{7 \times 10^{-6}}{2.1,5} = 632 \times 10^{-9} m$$

$$\lambda = 632 nm$$

Cas 3 : $L = f(D)$



La courbe est une fonction linéaire d'équation :

$$L = K \times D$$

Où K *est le coefficient directeur*
Et on a :

$$L = \frac{2\lambda}{a} \times D$$

Par analogie :

$$K = \frac{2\lambda}{a}$$

$$K = \frac{\Delta(L)}{\Delta(D)} = \frac{1 \times 10^{-3}}{0,5} = 0,002$$

$$\lambda = \frac{0,5 \times 10^{-3} \times 0,002}{2}$$

$$= 500 \times 10^{-9} m$$

$$\lambda = 500 nm$$

2 La vitesse de propagation de la lumière

❖ Définition :

- La lumière est une onde **électromagnétique** (association d'un **champ magnétique B** et d'un **champ électrique E**) **progressive transversale** se propage dans les milieux transparents matériels ou **non matériels**.

❖ Lumière monochromatique et lumière polychromatique

- Toute radiation lumineuse ayant **une seule couleur** est dite **monochromatique**. Elle est caractérisée par sa **fréquence** ν qui ne dépend pas du **milieu de propagation**.
- La lumière **polychromatique** est composée de plusieurs radiations **monochromatiques**.

❖ Vitesse de propagation de la lumière dans un milieu matériel

$$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda.\nu$$

- ν: la fréquence en (Hz)

❖ Vitesse de propagation de la lumière dans l'air/vide

$$c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0.\nu$$

- c : la célérité d'onde dans le vide en $(m.s^{-1})$

$$c = 3 \times 10^8 \; m.s^{-1}$$

❖ L'indice de réfraction

$$n = \frac{c}{V} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

- n : est un facteur sans unité et $n \geq 1$

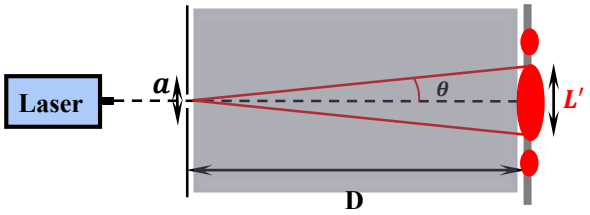
Domaine des ondes lumineuse visibles :

Le domaine de la lumière visible est celui dont la longueur d'onde est compris entre 400nm et 800nm ($400nm \leq \lambda \leq 800nm$).

✓ **Astuces 2**

➢ On met un bloc de verre d'indice de réfraction n entre la fente et l'écran

Déterminer la largeur L' en fonction de L et n



❖ **Dans l'air :**

$$(1) \quad \frac{\lambda_0}{a} = \frac{L}{2D}$$

❖ **Dans le verre :**

$$(2) \quad \frac{\lambda}{a} = \frac{L'}{2D}$$

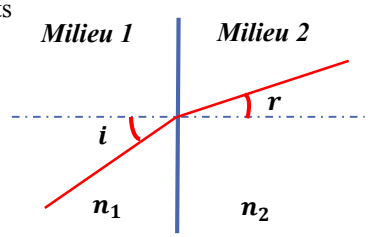
$$\frac{(1)}{(2)} \Longrightarrow \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{L}{L'} \Longrightarrow \boxed{L' = L.\frac{\lambda}{\lambda_0}}$$

$$\Longrightarrow \boxed{L' = \frac{L}{n}}$$

3 Phénomène de dispersion de la lumière blanche

❖ **Réfraction de la lumière**

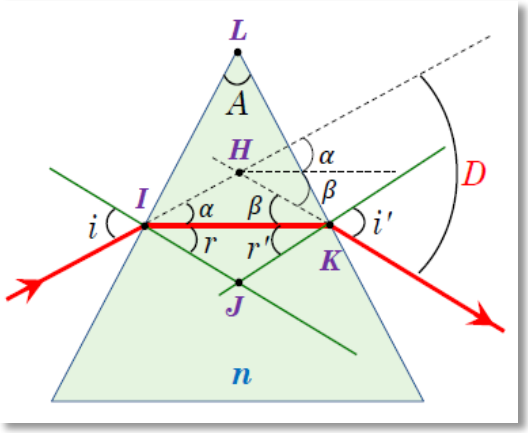
La réfraction de la lumière est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents d'indices de réfraction différents



Loi de Descartes

$$\boxed{n_1 sin(i) = n_1 sin(r)}$$

❖ **Relations caractéristiques du prisme**



❑ Au point I :

$$sini = n.sinr$$

❑ Au point J :

$$sini' = n.sinr'$$

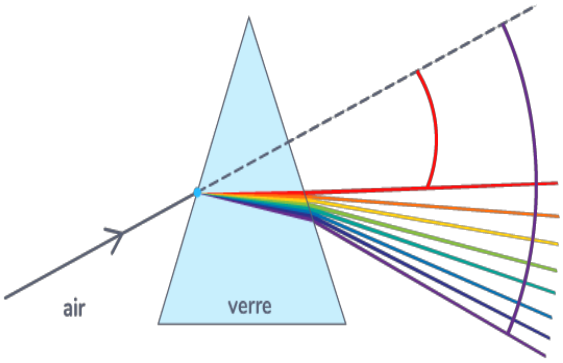
❑ L'angle du prisme vérifié la relation :

$$A = r + r'$$

❑ L'angle de déviation est l'angle entre le rayon incident et le rayon émergent, tel que :

$$D = i + i' - A$$

❖ **Phénomène de dispersion de la lumière blanche**



Interprétation :

➢ La lumière blanche est composée d'un ensemble de lumières colorées appelées radiations, la dispersion de la lumière blanche est due par le fait que **l'indice de réfraction du prisme dépend de la fréquence de l'onde lumineuse qu'il le traverse.**

➢ L'indice de réfraction d'un prisme est une fonction décroissante de la longueur de l'onde comme l'indique la relation de **Cauchy :**

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

a et b sont des constantes

➢ Chaque radiation va subir une déviation différente par le prisme ce qui entraine **la dispersion de la lumière**

➢ La vitesse de propagation dans le prisme dépend de la fréquence et par conséquence le prisme est **un milieu dispersif**

❑ Plus λ augmente, n diminue et D diminue

❑ $D_{Rouge} < D_{Orange} < D_{Jaune} < D_{Vert} < D_{Bleu} < D_{Indigo} < D_{Violet}$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/